

Efecto Doppler con Phyphox.

Paula Quintero, Daniel Alegría y Harol Riveros.

Comunicación digital.

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá, Colombia

Agosto 03, 2026.

Resumen- En este informe de laboratorio se estudió el Efecto Doppler mediante el uso de la aplicación Phyphox, en la cuál se permite medir la variación de la frecuencia de una señal sonora y estimar la velocidad entre una fuente emisora y un observador. Para esto, se comenzó realizando una prueba para observar el comportamiento de las gráficas cuando la fuente se aleja y se acerca, luego se analizaron dos situaciones; (1) observador en reposo y fuente en movimiento, (2) fuente en reposo y observador en movimiento. Para cada caso se guardan los datos obtenidos con la aplicación y se exportan en formato CSV, luego se generan las gráficas de frecuencia vs. tiempo y velocidad vs. tiempo con la ayuda de MATLAB y Python. Por último, se analizan los resultados y las gráficas obtenidas.

Palabras clave: Phyphox, ondas sonoras, frecuencia, sensores, procesamiento de datos.

I. INTRODUCCIÓN.

El estudio de las ondas y su interacción con el movimiento es un tema fundamental en física. Uno de los fenómenos más importantes es el efecto Doppler, descrito por Christian Doppler en 1842, en donde se establece que la frecuencia percibida de una onda cambia cuando existe movimiento relativo entre la fuente emisora y el observador. En el caso de ondas sonoras, este fenómeno se puede observar en un incremento de la frecuencia cuando la fuente y el observador se aproximan y una disminución cuando se alejan, como consecuencia del cambio en los frentes de onda.

Actualmente, los dispositivos móviles incorporan sensores y sistemas de recolección de datos que permiten desarrollar experimentos de física. La aplicación Phyphox aprovecha las capacidades del micrófono y del procesamiento digital del dispositivo para registrar la frecuencia de una señal sonora y estimar la velocidad entre la fuente emisora y un observador a partir del efecto Doppler.

El propósito de este laboratorio es comprobar el efecto Doppler con la ayuda de la aplicación Phyphox mediante dos casos experimentales; observador en reposo y fuente en movimiento y fuente en reposo y observador en movimiento. Para esto se utilizan dos teléfonos móviles, uno como fuente emisora de una señal de frecuencia

constante y otro como observador que se encarga de registrar las mediciones. Los datos obtenidos son exportados en formato CSV y se procesan mediante MATLAB y Python para generar las gráficas de frecuencia y velocidad vs. tiempo.

Este informe presenta la explicación del fenómeno físico y las ecuaciones necesarias que describen el efecto Doppler, luego se describe la información técnica del sensor utilizado por la aplicación y todo el procedimiento realizado para este experimento. Para finalizar, se analizan los resultados obtenidos mediante las gráficas.

II. MARCO TEÓRICO.

1. **Ondas sonoras:** El sonido es una onda mecánica longitudinal que se produce por la vibración de un objeto y necesita un medio material, como el aire, para propagarse. Las ondas sonoras se describen con las siguientes magnitudes físicas: la frecuencia (f) que indica el número de vibraciones que se producen en un segundo y se mide en Hertz (Hz). El período (T) es el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo y se relaciona con la frecuencia de la siguiente manera:

$$T = \frac{1}{f}$$

Otra magnitud es la longitud de onda (λ), que corresponde a la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda que se encuentra en la misma fase. La velocidad con la que viaja una onda depende del medio por el que viaja y se relaciona con la frecuencia y la longitud de onda de la siguiente manera:

$$v = \lambda * f$$

En el aire, con una temperatura aproximada de $20^{\circ}C$, la velocidad del sonido es $343m/s$. Cuando la frecuencia de una onda aumenta, su longitud de onda disminuye, de esta forma se puede decir que la velocidad de propagación permanece constante mientras el medio no cambie. [1]

2. **Efecto Doppler:** Es un fenómeno físico que consiste en el cambio de la frecuencia de una onda cuando existe movimiento entre la fuente emisora y el

observador. Este efecto puede presentarse en cualquier tipo de onda.

En este caso de ondas sonoras, el efecto Doppler ocurre porque el movimiento cambia la separación entre los frentes de onda. Si la fuente se acerca al observador, las ondas se comprimen, disminuyendo la longitud de onda y aumentando la frecuencia percibida. Por el contrario, cuando la fuente se aleja, las ondas se separan, aumenta la longitud de onda y la frecuencia percibida disminuye.

Es importante aclarar que la frecuencia emitida por la fuente no cambia. Lo que varía es la frecuencia que recibe el observador debido al movimiento relativo entre ambos.

Existen dos situaciones principales en las que se presenta el efecto Doppler.

- a) *Fuente en movimiento y observador en reposo:*
En este caso, la fuente sonora se desplaza mientras el observador permanece fijo. Cuando la fuente se acerca al observador, la frecuencia observada aumenta; cuando se aleja, la frecuencia disminuye. Para esta situación, la frecuencia está descrita por:

$$f' = f \left(\frac{v}{v \mp v_s} \right)$$

Donde:

- f' : frecuencia observada (Hz).
- f : frecuencia emitida por la fuente (Hz).
- v : velocidad del sonido en el medio (m/s).
- v_s : velocidad de la fuente (m/s).

- b) *Observador en movimiento y fuente en reposo:* En esta situación la fuente permanece fija mientras el observador se desplaza. Si el observador se mueve hacia la fuente, intercepta un mayor número de frentes de onda por segundo y percibe una frecuencia mayor. Si se aleja, la frecuencia disminuye. Para esta situación, la frecuencia está descrita por:

$$f' = f \left(\frac{v \mp v_o}{v} \right)$$

En este caso v_o representa la velocidad del observador. [2]

permite registrar datos en tiempo real y exportarlos en diferentes formatos.

Una de las características de Phyphox es que aprovecha los sensores del dispositivo para convertirlo en un instrumento de medición portátil. Entre los sensores que puede utilizar se encuentran el acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro, sensor de luz, sensor de proximidad y el micrófono, dependiendo del experimento que se desee realizar. [3]

2. **Dispositivos utilizados:** Se utilizaron dos dispositivos móviles con la aplicación instalada Phyphox instalada, El primer celular actuó como fuente utilizando la opción de *generador de tonos* de Phyphox para generar una señal acústica de frecuencia constante de 1000Hz. Esta frecuencia fue seleccionada por ser suficientemente estable y fácil de detectar.
El segundo celular actuó como observador, utilizando la opción de *Efecto Doppler* de Phyphox. Este dispositivo registró las variaciones de frecuencia de la señal recibida y calculó la velocidad relativa entre la fuente y el observador.
3. **Sensores utilizados:** En el experimento se utilizó como fuente emisora un Xiaomi Redmi Note 13, la señal fue reproducida a través del altavoz integrado del dispositivo, actuando como fuente sonora durante las pruebas. Como observador se utilizó un Samsung Galaxy A25, el sensor principal utilizado fue el micrófono integrado del dispositivo, cuya función es captar las variaciones de presión generadas por las ondas sonoras y convertirlas en una señal eléctrica. Luego, esta señal es digitalizada mediante el convertidor analógico-digital (ADC) del teléfono para que pueda ser procesada por la aplicación.
A continuación, se presenta una tabla resumiendo la información:

Dispositivo	Modelo	Función	Sensor
Celular 1	Xiaomi Redmi Note 13	Fuente	Altavoz integrado
Celular 2	Samsung Galaxy A25	Observador	Micrófono integrado

Tabla 1. Resumen de sensores utilizados.

III. INSTRUMENTACIÓN.

1. **Phyphox:** Phyphox (Physical Phone Experiments) es una aplicación desarrollada por la Universidad RWTH Aachen de Alemania, diseñada para realizar experimentos de física utilizando los sensores integrados en los teléfonos inteligentes. La aplicación

IV. PROCEDIMIENTO

1. **Prueba inicial:**
Se comenzó realizando una prueba con el fin de observar el comportamiento de las gráficas y verificar el funcionamiento del montaje experimental. Para esto, el celular que actuó como fuente emisora de

sonido se configuró con el Generador de tonos de Phypox para emitir una señal senoidal de 1000 Hz, como se observa en la figura 1.



Figura 1. Parámetros configurados en el Generador de tonos.

El celular que actuó como observador, se configuró con el efecto Doppler de Phypox, como se observa en la figura 2.

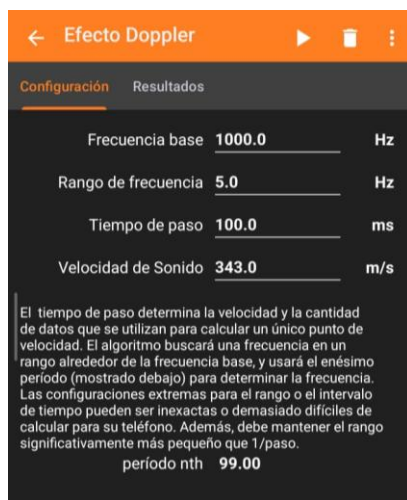


Figura 2. Parámetros configurados en el efecto Doppler.

La prueba se dividió en cuatro etapas consecutivas, cada una con una duración de 10 segundos:

- ✓ Ambos teléfonos permanecieron juntos y en reposo.
- ✓ La fuente sonora se alejó del observador a velocidad aproximadamente constante.
- ✓ La fuente permaneció detenida en la posición final alcanzada.
- ✓ La fuente regresó acercándose nuevamente al observador.

En la figura 3 se observa el montaje inicial para realizar la prueba.

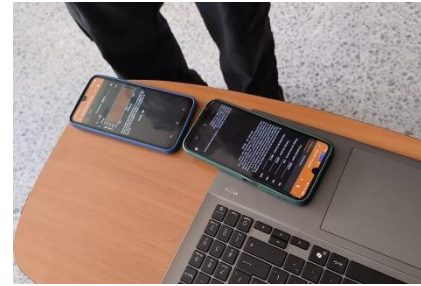


Figura 3. Montaje inicial para la prueba.

Al finalizar la prueba, los datos registrados fueron exportados en formato CSV para su posterior procesamiento y análisis.

2. Caso 1:

Una vez verificado el funcionamiento del experimento, se realizó el primer caso, en donde el observador que va a capturar el efecto Doppler permaneció fijo durante toda la medición, como se muestra en la figura 4, mientras que la fuente sonora con un tono constante de 1000 Hz, fue colocado sobre un carrito.



Figura 4. Observador en el caso 1.

El carrito fue desplazado mediante una cuerda, permitiendo que la fuente sonora se acercara y posteriormente se alejara del observador siguiendo una trayectoria recta, como se muestra en la figura 5. Al finalizar la medición, los datos obtenidos fueron exportados en formato CSV para su posterior procesamiento y análisis.



Figura 5. Fuente en el caso 1.

3. Caso 2:

En el segundo caso experimental, la fuente sonora permaneció fija emitiendo continuamente una señal de 1000 Hz. El teléfono observador que va a capturar el efecto Doppler, fue colocado sobre el carrito y desplazado mediante una cuerda, de manera que el observador se acercara y posteriormente se alejara de la fuente, como se muestra en la figura 6. Al concluir la prueba, los datos registrados fueron exportados en formato CSV para su procesamiento y análisis en MATLAB y Python.



Figura 6. Montaje para el caso 2.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los datos obtenidos durante cada una de las pruebas fueron exportados desde la aplicación Phyphox en formato CSV, con el fin de facilitar su procesamiento y análisis. Inicialmente, el procesamiento se llevó a cabo en MATLAB. Para esto, se importó el archivo CSV generado por Phyphox utilizando la herramienta *Import Data*, la cual permitió cargar la información contenida en el archivo y organizarla en variables para su procesamiento. A partir de estos datos se generaron las gráficas de frecuencia en función del tiempo y velocidad en función del tiempo, utilizadas para analizar el comportamiento del efecto Doppler durante cada una de las pruebas experimentales. Luego, el mismo procedimiento se realizó en Python. Esto permitió verificar que los resultados obtenidos coincidieran con los generados en MATLAB y realizar una comparación entre ambas herramientas de procesamiento.

Antes de realizar el análisis de los datos, se determinó el tiempo de muestreo de las mediciones registradas por la aplicación Phyphox. Para ello, se calculó la diferencia entre dos muestras consecutivas de la columna correspondiente al tiempo en el archivo CSV exportado. El resultado obtenido fue un intervalo de 0,1 s, lo que indica que la aplicación registró una nueva medición cada 100 ms. En

consecuencia, la frecuencia de muestreo del experimento fue:

$$f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{100ms} = 10Hz$$

Entonces, la frecuencia de muestreo del experimento fue de aproximadamente 10 Hz, lo que significa que durante el experimento se adquirieron aproximadamente diez muestras por segundo.

1. Prueba:

Esta prueba inicial se realizó con el fin de identificar el comportamiento de las gráficas generadas por Phyphox y establecer un criterio de comparación para los casos experimentales.

Se comenzó realizando las gráficas en MATLAB, para esto se utilizó el siguiente código:

```
clc;
clearvars -except Prueba1_FrequencyAndSpeed
close all;
```

```
%% Eliminar filas con datos faltantes (NaN)
datos = rmmissing(Prueba1_FrequencyAndSpeed);
```

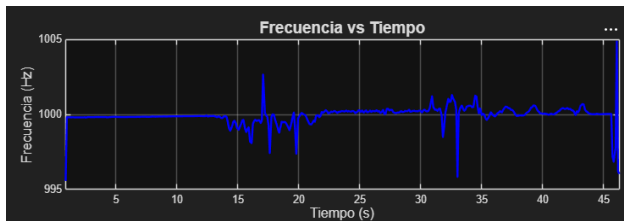
```
%% Extraer las variables de la tabla
tiempo = datos.Tiempo;
frecuencia = datos.Frecuencia;
velocidad = datos.Velocidad;
```

```
%% Crear una figura con dos gráficas
figure('Name','Frecuencia y Velocidad vs Tiempo','NumberTitle','off');
```

```
%% Frecuencia vs Tiempo
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,frecuencia,'b-', 'LineWidth', 1.8)
grid on
box on
xlabel('Tiempo (s)','FontSize',12)
ylabel('Frecuencia (Hz)','FontSize',12)
title('Frecuencia vs Tiempo','FontSize',14)
xlim([min(tiempo) max(tiempo)])
```

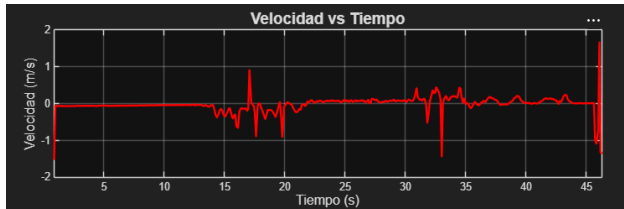
```
%% Velocidad vs Tiempo
subplot(2,1,2)
plot(tiempo,velocidad,'r-', 'LineWidth', 1.8)
grid on
box on
xlabel('Tiempo (s)','FontSize',12)
ylabel('Velocidad (m/s)','FontSize',12)
title('Velocidad vs Tiempo','FontSize',14)
xlim([min(tiempo) max(tiempo)])
```

En la grafica 1 se observa el resultado de la frecuencia vs. tiempo en MATLAB.



Gráfica 1. Frecuencia vs. tiempo de la prueba en MATLAB.

En la gráfica 2 se observa el resultado de la velocidad vs. tiempo en MATLAB.



Gráfica 2. Velocidad vs. tiempo de la prueba en MATLAB.

Luego se realizó el análisis con Python, utilizando el siguiente código:

```
# matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt

# Creamos el vector de tiempo
tiempo = [valores de tiempo
]

# Creamos el vector de frecuencia
frecuencia = [valores de frecuencia
]

# creamos el vector de velocidad
velocidad = [valores de velocidad
]

# dibujamos la grafica usando los datos de frecuencia en el
eje y y con los de tiempo en el eje x
plt.plot(tiempo, frecuencia)

plt.title(" Frecuencia vs Tiempo")

plt.xlabel("tiempo (s)")

plt.ylabel("frecuencia (Hz)")

plt.grid (True)

# dibujamos la grafica usando los datos de velocidad en el
eje y y con los de tiempo en el eje x
plt.show()
```

```
plt.figure()

plt.plot(tiempo, velocidad)

plt.title(" velocidad vs Tiempo")

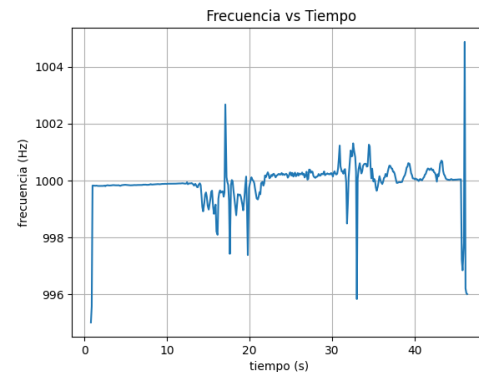
plt.xlabel("tiempo (s)")

plt.ylabel("velocidad (m/s)")

plt.grid (True)

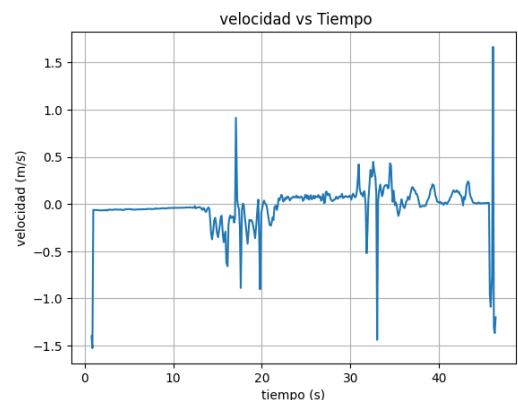
plt.show()
```

En la gráfica 3 se observa el resultado de la frecuencia vs. tiempo en Python.



Gráfica 3. Frecuencia vs. tiempo de la prueba en Python.

En la gráfica 4 se observa el resultado de la velocidad vs. tiempo en Python.



Gráfica 4. Velocidad vs. tiempo de la prueba en Python.

En las gráficas de frecuencia podemos observar que durante los primeros segundos la frecuencia permanece cercana a los 1000 Hz, lo cual coincide con el momento en que la fuente y el observador permanecen juntos y sin movimiento. Luego, cuando la fuente comienza a desplazarse, la frecuencia presenta pequeñas variaciones alrededor del valor inicial. Estas variaciones corresponden al cambio de posición de la

fuelle respecto al observador y representan el comportamiento esperado del efecto Doppler.

Asimismo, la gráfica de velocidad en función del tiempo muestra valores cercanos a cero cuando no existe movimiento entre ambos dispositivos. Durante el desplazamiento de la fuente aparecen variaciones positivas y negativas, que indican los instantes en los que la fuente se acerca y se aleja del observador. Finalmente, cuando la fuente vuelve a detenerse, la velocidad estimada retorna nuevamente a valores cercanos a cero.

Esta prueba permitió verificar el correcto funcionamiento del montaje experimental y entender la interpretación de las gráficas generadas por Phyphox. Además, sirvió como referencia para identificar el comportamiento esperado de la frecuencia y la velocidad en los dos casos experimentales desarrollados.

2. Caso 1:

En el primer caso experimental, el observador permaneció en reposo mientras la fuente sonora se desplazó utilizando el carrito. El objetivo fue comprobar el comportamiento de la frecuencia percibida cuando existe movimiento de la fuente respecto a un observador fijo.

Se comenzó realizando las gráficas en MATLAB, para esto se utilizó el siguiente código:

```
clc;
clearvars -except Caso1_FrequencyAndSpeed
close all;

%% Eliminar filas con datos faltantes (NaN)
datos = rmmissing(Caso1_FrequencyAndSpeed);

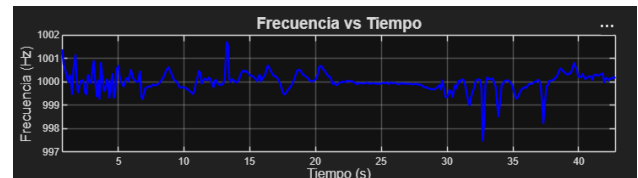
%% Extraer las variables de la tabla
tiempo = datos.Tiempo;
frecuencia = datos.Frecuencia;
velocidad = datos.Velocidad;

%% Crear una figura con dos gráficas
figure('Name','Frecuencia y Velocidad vs Tiempo','NumberTitle','off');

%% Frecuencia vs Tiempo
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,frecuencia,'b-','LineWidth',1.8)
grid on
box on
xlabel('Tiempo (s)','FontSize',12)
ylabel('Frecuencia (Hz)','FontSize',12)
title('Frecuencia vs Tiempo','FontSize',14)
xlim([min(tiempo) max(tiempo)])
```

```
%% Velocidad vs Tiempo
subplot(2,1,2)
plot(tiempo,velocidad,'r-','LineWidth',1.8)
grid on
box on
xlabel('Tiempo (s)','FontSize',12)
ylabel('Velocidad (m/s)','FontSize',12)
title('Velocidad vs Tiempo','FontSize',14)
xlim([min(tiempo) max(tiempo)])
```

En la gráfica 5 se observa el resultado de la frecuencia vs. tiempo en MATLAB.



Gráfica 5. Frecuencia vs. tiempo del caso 1 en MATLAB.

En la gráfica 6 se observa el resultado de la velocidad vs. tiempo en MATLAB.



Gráfica 6. Velocidad vs. tiempo del caso 1 en MATLAB.

Luego se realizó el análisis con Python, utilizando el siguiente código:

```
# matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

# Creamos el vector de tiempo
tiempo = [valores de tiempo]

# Creamos el vector de frecuencia
frecuencia = [valores de frecuencia]

# creamos el vector de velocidad
velocidad = [valores de velocidad]

# dibujamos la grafica usando los datos de frecuencia en el
# eje y y con los de tiempo en el eje x
plt.plot(tiempo,frecuencia)
```

```
plt.title(" Frecuencia vs Tiempo")
plt.xlabel("tiempo (s)")
plt.ylabel("frecuencia (Hz)")
plt.grid (True)

# dibujamos la grafica usando los datos de velocidad en el
# eje y con los de tiempo en el eje x

plt.show()

plt.figure()

plt.plot(tiempo, velocidad)

plt.title(" velocidad vs Tiempo")

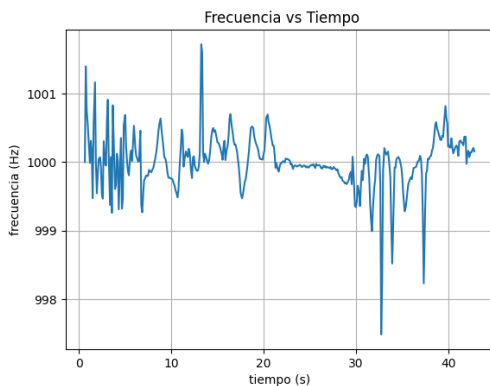
plt.xlabel("tiempo (s)")

plt.ylabel("velocidad (m/s)")

plt.grid (True)

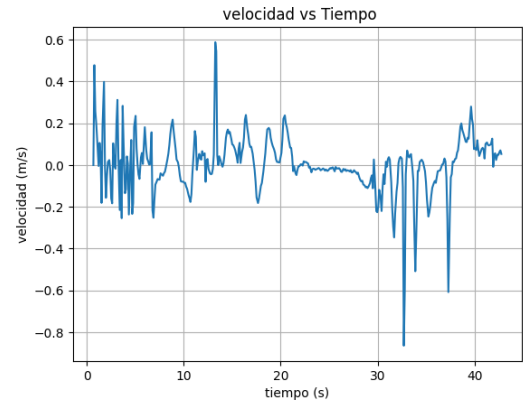
plt.show()
```

En la gráfica 8 se observa el resultado de la frecuencia vs. tiempo en Python.



Gráfica 7. Frecuencia vs. tiempo del caso 1 en Python.

En la gráfica 8 se observa el resultado de la velocidad vs. tiempo en Python.



Gráfica 8. Velocidad vs. tiempo del caso 1 en Python.

En las gráficas resultantes para el caso 1, podemos observar que durante los instantes en los que la fuente permaneció en quieta, la frecuencia registrada se mantuvo cercana a 1000 Hz, indicando que no existía movimiento relativo entre ambos dispositivos. Cuando la fuente comenzó a desplazarse, la frecuencia presentó variaciones debido al cambio en la separación entre la fuente y el observador.

Según la teoría del efecto Doppler, cuando la fuente se aproxima al observador los frentes de onda se comprimen, provocando un incremento en la frecuencia percibida. Por el contrario, cuando la fuente se aleja, los frentes de onda se separan y la frecuencia disminuye. Este comportamiento puede identificarse en las gráficas mediante los picos y descensos registrados alrededor de la frecuencia inicial.

La gráfica de velocidad en función del tiempo muestra el comportamiento esperado con el movimiento realizado durante el experimento. Cuando la fuente permanece detenida, la velocidad calculada por es cercana a 0 m/s. En los intervalos en los que el carrito se desplaza, aparecen variaciones positivas y negativas que representan el movimiento entre la fuente y el observador. Estas variaciones concuerdan con los cambios observados en la gráfica de frecuencia, ya que ambas magnitudes se encuentran directamente relacionadas por el efecto Doppler.

3. Caso 2:

En el segundo caso experimental, la fuente sonora permaneció fija emitiendo una señal de 1000 Hz, mientras que el observador se desplazó utilizando el carrito. En este caso se quería analizar el comportamiento de la frecuencia percibida cuando el movimiento corresponde al observador y comparar los resultados con la teoría del efecto Doppler.

Se comenzó realizando las gráficas en MATLAB, para esto se utilizó el siguiente código:

```
clc;
clearvars -except Caso2_FrequencyAndSpeed
close all;

%% Eliminar filas con datos faltantes (NaN)
datos = rmmissing(Caso2_FrequencyAndSpeed);

%% Extraer las variables de la tabla
tiempo = datos.Tiempo;
frecuencia = datos.Frecuencia;
velocidad = datos.Velocidad;

%% Crear una figura con dos gráficas
figure('Name','Frecuencia y Velocidad vs Tiempo','NumberTitle','off');

%% Frecuencia vs Tiempo
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,frecuencia,'b-','LineWidth',1.8)
grid on
box on
xlabel('Tiempo (s)','FontSize',12)
ylabel('Frecuencia (Hz)','FontSize',12)
title('Frecuencia vs Tiempo','FontSize',14)
xlim([min(tiempo) max(tiempo)])

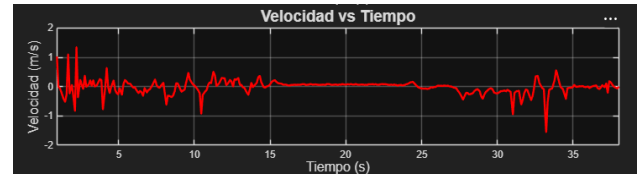
%% Velocidad vs Tiempo
subplot(2,1,2)
plot(tiempo,velocidad,'r-','LineWidth',1.8)
grid on
box on
xlabel('Tiempo (s)','FontSize',12)
ylabel('Velocidad (m/s)','FontSize',12)
title('Velocidad vs Tiempo','FontSize',14)
xlim([min(tiempo) max(tiempo)])
```

En la gráfica 9 se observa el resultado de la frecuencia vs. tiempo en MATLAB.



Gráfica 9. Frecuencia vs. tiempo del caso 2 en MATLAB.

En la gráfica 10 se observa el resultado de la velocidad vs. tiempo en MATLAB.



Gráfica 10. Velocidad vs. tiempo del caso 2 en MATLAB.

Luego se realizó el análisis con Python, utilizando el siguiente código:

```
# matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

# Creamos el vector de tiempo
tiempo = [valores de tiempo
]

# Creamos el vector de frecuencia
frecuencia = [valores de frecuencia
]

# creamos el vector de velocidad
velocidad = [valores de velocidad
]

# dibujamos la grafica usando los datos de frecuencia en
el eje y con los de tiempo en el eje x

plt.plot(tiempo,frecuencia)

plt.title(" Frecuencia vs Tiempo")

plt.xlabel("tiempo (s)")

plt.ylabel("frecuencia (Hz)")

plt.grid (True)

# dibujamos la grafica usando los datos de velocidad en
el eje y con los de tiempo en el eje x

plt.show()

plt.figure()

plt.plot(tiempo, velocidad)

plt.title(" velocidad vs Tiempo")

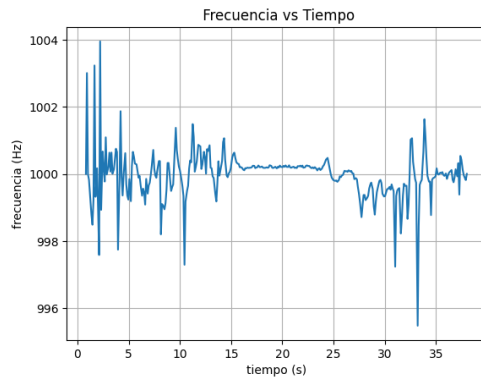
plt.xlabel("tiempo (s)")

plt.ylabel("velocidad (m/s)")

plt.grid (True)

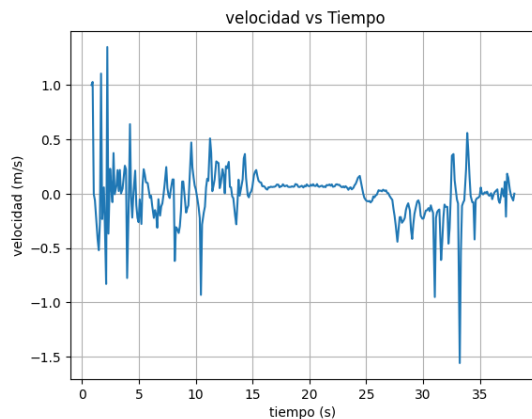
plt.show()
```


En la gráfica 11 se observa el resultado de la frecuencia vs. tiempo en Python.



Gráfica 11. Frecuencia vs. tiempo del caso 2 en Python.

En la gráfica 12 se observa el resultado de la velocidad vs. tiempo en Python.



Gráfica 12. Velocidad vs. tiempo del caso 2 en Python.

En las gráficas obtenidas, se puede observar que muestran una frecuencia cercana a 1000 Hz cuando no existe movimiento relativo entre la fuente y el observador. Durante el desplazamiento del observador se presentan variaciones de la frecuencia alrededor del valor inicial, las cuales corresponden al acercamiento y luego alejamiento de la fuente sonora.

De acuerdo con el efecto Doppler, cuando el observador se aproxima a una fuente fija intercepta un mayor número de frentes de onda por unidad de tiempo, lo que produce un incremento en la frecuencia percibida. En cambio, cuando el observador se aleja, la cantidad de frentes de onda que recibe disminuye y, en consecuencia, la frecuencia registrada es menor. Este comportamiento lo podemos observar en las gráficas mediante los aumentos y disminuciones de la frecuencia respecto al valor de referencia.

La gráfica de velocidad en función del tiempo presenta valores cercanos a 0 m/s durante los intervalos en los que el observador permanece en reposo. Cuando el carrito inicia el movimiento, la velocidad estimada varía de acuerdo con el desplazamiento realizado, mostrando valores positivos y negativos que corresponden a las diferentes direcciones del movimiento. Estas variaciones guardan relación con los cambios observados en la frecuencia, confirmando la dependencia entre ambas magnitudes.

Al comparar este caso con el experimento anterior, se observa que el comportamiento general de las gráficas es muy similar. Aunque en el primer caso el movimiento correspondía a la fuente y en este caso al observador, ambos presentan el mismo patrón de incremento y disminución de la frecuencia debido al movimiento relativo entre los dos dispositivos. Esto confirma experimentalmente que el efecto Doppler depende del movimiento relativo entre la fuente y el observador, independientemente de cuál de los dos sea el que se desplace.

VI. CONCLUSIONES

- Se comprobó experimentalmente el efecto Doppler utilizando la aplicación Phyphox, observándose que la frecuencia percibida varía cuando existe movimiento relativo entre la fuente sonora y el observador, en concordancia con el comportamiento descrito por la teoría.
- El análisis de los dos casos experimentales permitió verificar que, independientemente de si el movimiento corresponde a la fuente o al observador, la frecuencia aumenta durante el acercamiento y disminuye durante el alejamiento, evidenciando que el efecto Doppler depende del movimiento relativo entre ambos.
- El procesamiento de los datos en MATLAB y Python permitió obtener las gráficas de frecuencia y velocidad en función del tiempo, mostrando resultados consistentes entre ambas herramientas y facilitando la interpretación del comportamiento de la señal durante cada experimento.
- La prueba inicial fue útil para identificar el comportamiento esperado de las gráficas antes de realizar los experimentos principales, permitiendo establecer un criterio de comparación para el análisis de los resultados obtenidos en los dos casos de estudio.
- El uso de teléfonos inteligentes junto con la aplicación Phyphox demostró ser una alternativa práctica y de bajo costo para la realización de experimentos de física, permitiendo adquirir, procesar y analizar datos experimentales de forma sencilla y confiable.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- [1] «Svantek,» 2024. [En línea]. Available:
<https://svantek.com/es/academia/onda-de-sonido/>.
[Último acceso: 30 07 2026].
- [2] «Fiscalab.com,» [En línea]. Available:
<https://www.fiscalab.com/apartado/efecto-doppler>.
[Último acceso: 30 07 2026].
- [3] «Phyphox,» [En línea]. Available:
<https://phyphox.org/>. [Último acceso: 30 07 2026].